Лабораторная работа № 9. Настройка POP3/IMAP сервера

Отчет

Анна Александровна Глушенок

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Задание **6**

3 Выполнение лабораторной работы **7**
3.1 Установка Dovecot 7
3.2 Настройка dovecot 8
3.3 Проверка работы Dovecot 11
3.4 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения ВМ 16

4 Контрольные вопросы **18**

5 Выводы **21**

6 Список литературы **22**

Список иллюстраций

3.1 запуск BM server . . . 7
3.2 переход к суперпользователю . . . 7
3.3 установка dovecot . . . 7
3.4 добавление протоколов imap, pop3 . . . 8
3.5 указание метода аунтификации plain . . . 8
3.6 отключение защиты паролей: значение по умолчанию . . . 8
3.7 отключение защиты паролей: обновленное значение . . . 8
3.8 поиск пользователей: pam . . . 9
3.9 поиск паролей: passwd . . . 9
3.10 настройка расположения почтовых ящиков . . . 9
3.11 задание каталога для доставки почты, проверка . . . 9
3.12 вывод списка доступных служб . . . 10
3.13 открытие почтовых портов в зоне по умолчанию . . . 10
3.14 открытие почтовых портов в зоне internal . . . 10
3.15 вывод списка активных служб . . . 10
3.16 восстановление контекста безопасности . . . 10
3.17 перезапуск postfix, запуск dovecot . . . 11
3.18 проверка запуска postfix (active) . . . 11
3.19 проверка запуска dovecot (active) . . . 11
3.20 отправка тестовых сообщений . . . 11
3.21 просмотр сообщений через mail . . . 12
3.22 просмотр сообщений через doveadm . . . 12
3.23 просмотр mailbox . . . 12
3.24 установка почтового клиента evolution . . . 12
3.25 проверка доступности почтовых портов IMAP и SMTP . . . 13
3.26 настройка почтового клиента evolution . . . 13
3.27 настройка почтового клиента evolution . . . 13
3.28 настройка почтового клиента evolution . . . 13
3.29 отправка тестового письма client . . . 14
3.30 проверка через мониторинг tail: письмо отправлено и получено . . . 14
3.31 проверка Maildir: письмо появилось . . . 14
3.32 проверка через doveadm: письмо появилось (под номером 4) . . . 14
3.33 провекра работы почтовой службы . . . 15
3.34 провекра работы почтовой службы . . . 15
3.35 провекра результатов (2-е письмо удалено из почты) . . . 15
3.36 внесение изменений в настройки внутреннего окружения . . . 16
3.37 внесение изменений в server/mail.sh, относящихся к dovecot и postfix . . . 16

3.38 внесение изменений в server/mail.sh, относящихся к dovecot и postfix . . 17
3.39 внесение изменений в client/mail.sh 17

1 Цель работы

Приобретение практических навыков по установке и простейшему конфигурированию POP3/IMAP-сервера.

2 Задание

1. Установите на BM server Dovecot и Telnet для дальнейшей проверки корректности работы почтового сервера.
2. Настройте Dovecot.
3. Установите на BM client программу для чтения почты Evolution и настройте её для манипуляций с почтой вашего пользователя. Проверьте корректность работы почтового сервера как с BM server, так и с BM client.
4. Измените скрипт для Vagrant, фиксирующий действия по установке и настройке Postfix и Dovecote во внутреннем окружении BM server, создайте скрипт для Vagrant, фиксирующий действия по установке Evolution во внутреннем окружении BM client. Соответствующим образом внесите изменения в Vagrantfile.

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Установка Dovecot

1. На ВМ server войдите под вашим пользователем, откройте терминал. Перейдите в режим суперпользователя.

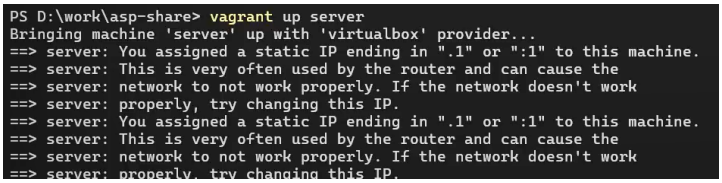


Рис. 3.1: запуск ВМ server

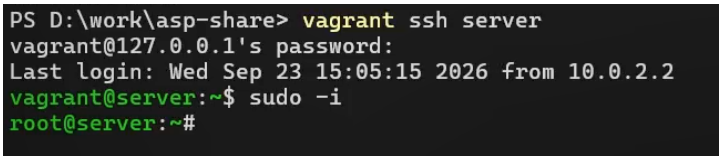


Рис. 3.2: переход к суперпользователю

2. Установите необходимые для работы пакеты: dnf -y install dovecot telnet.

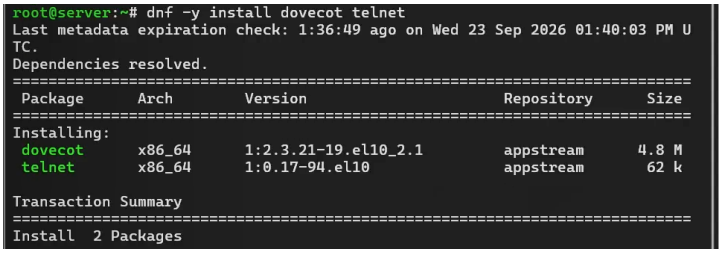


Рис. 3.3: установка dovecot

3.2 Настройка dovecot

1. В конфигурационном файле /etc/dovecot/dovecot.conf пропишите список почтовых протоколов, по которым разрешено работать Dovecot: protocols = imap pop3.

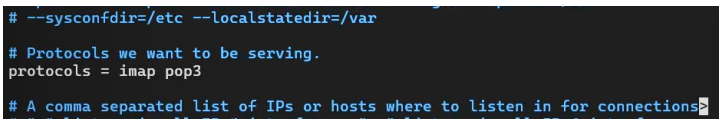


Рис. 3.4: добавление протоколов imap, pop3

2. В конфигурационном файле /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf проверьте, что укаан метод аутентификации plain: auth_mechanisms = plain.

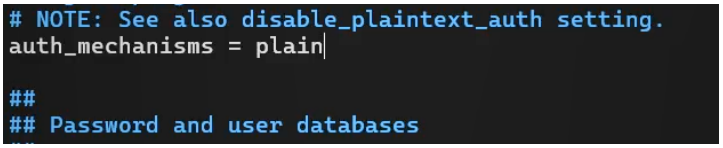


Рис. 3.5: указание метода аунтификации plain

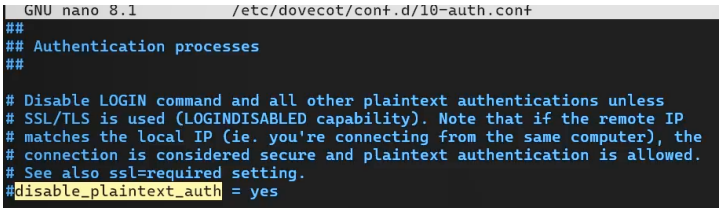


Рис. 3.6: отключение защиты паролей: значение по умолчанию

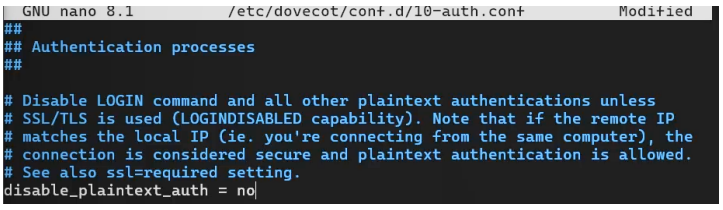


Рис. 3.7: отключение защиты паролей: обновленное значение

3. В конфигурационном файле /etc/dovecot/conf.d/auth-system.conf.ext проверьте, что для поиска пользователей и паролей используется pam и файл passwd.

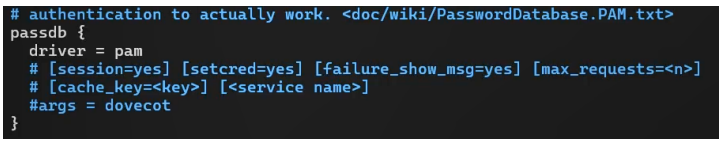


Рис. 3.8: поиск пользователей: pam

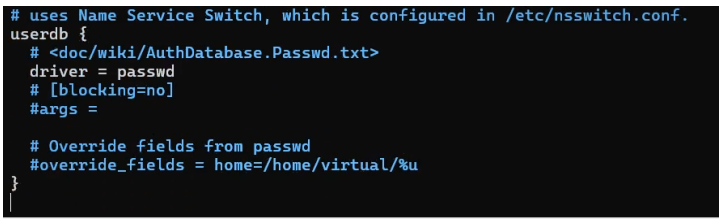


Рис. 3.9: поиск паролей: passwd

4. В конфигурационном файле /etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf настройте месторасположение почтовых ящиков пользователей: mail_location = maildir:~/Maildir.

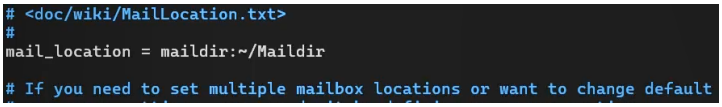


Рис. 3.10: настройка расположения почтовых ящиков

5. В Postfix задайте каталог для доставки почты: postconf -e ‘home_mailbox = Maildir/’.

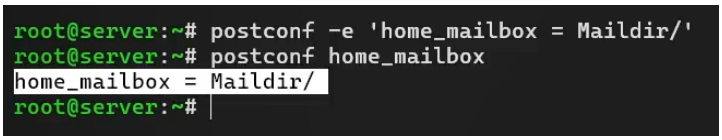


Рис. 3.11: задание каталога для доставки почты, проверка

6. Сконфигурируйте межсетевой экран, разрешив работать службам протоколов POP3 и IMAP.

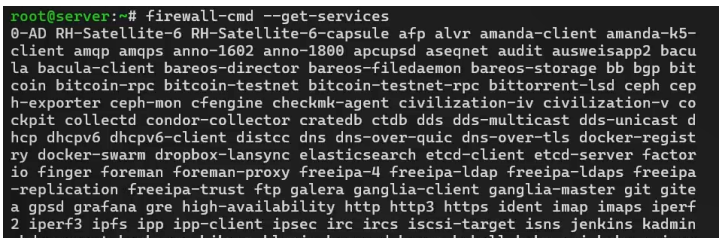


Рис. 3.12: вывод списка доступных служб

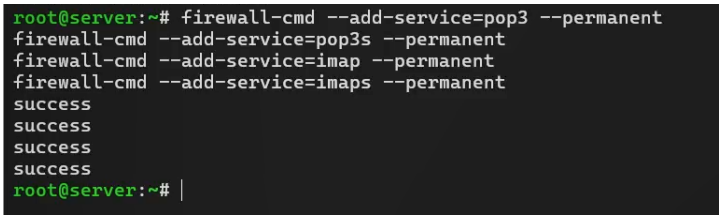


Рис. 3.13: открытие почтовых портов в зоне по умолчанию

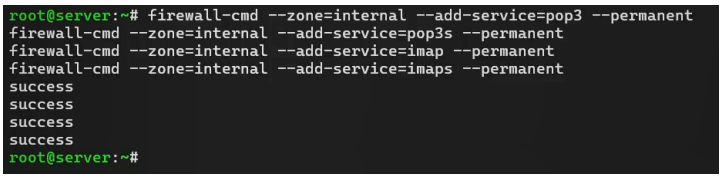


Рис. 3.14: открытие почтовых портов в зоне internal

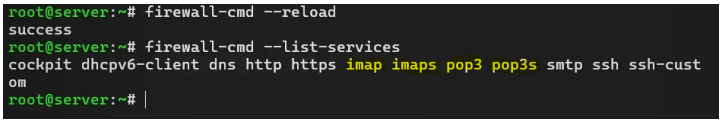


Рис. 3.15: вывод списка активных служб

7. Восстановите контекст безопасности в SELinux: restorecon -vR /etc.

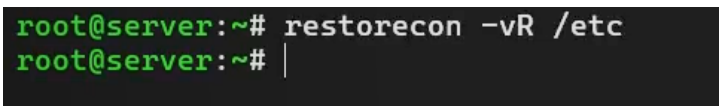


Рис. 3.16: восстановление контекста безопасности

8. Перезапустите Postfix и запустите Dovecot.

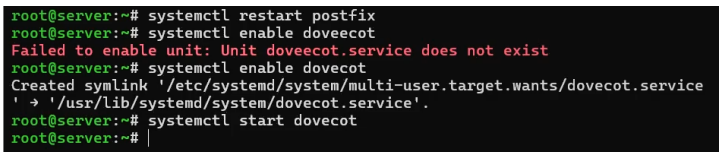


Рис. 3.17: перезапуск postfix, запуск dovecot

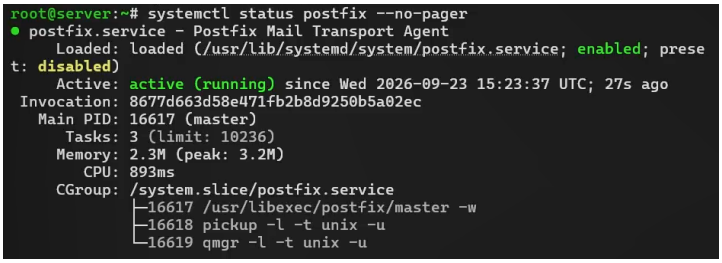


Рис. 3.18: проверка запуска postfix (active)

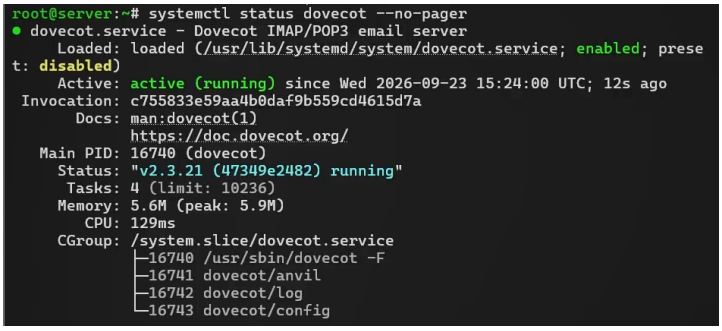


Рис. 3.19: проверка запуска dovecot (active)

3.3 Проверка работы Dovecot

0. Заранее отправим на почту 3 тестовых сообщения

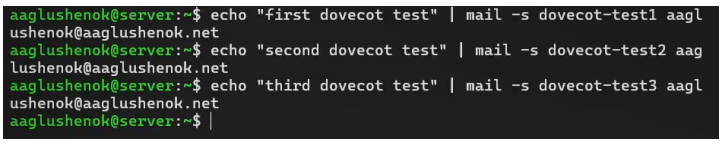


Рис. 3.20: отправка тестовых сообщений

1. На дополнительном терминале BM server запустите мониторинг работы почтовой службы: tail -f /var/log/maillog.

2. На терминале сервера для просмотра почты используйте: MAIL=~/Maildir mail (видим 3 отправленных ранее тестовых сообщения).

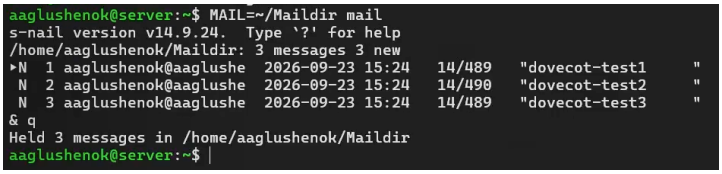


Рис. 3.21: просмотр сообщений через mail

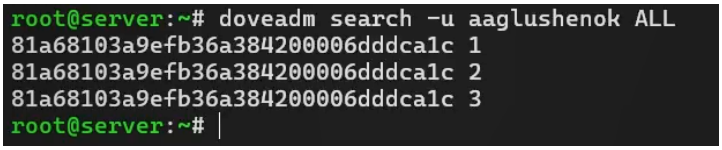


Рис. 3.22: просмотр сообщений через doveadm

3. Для просмотра mailbox пользователя на сервере используйте: doveadm mailbox list -u user.

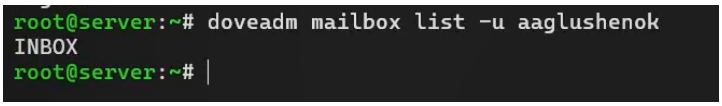


Рис. 3.23: просмотр mailbox

4. На ВМ client войдите под вашим пользователем, перейдите в режим суперпользователя.
5. Установите почтовый клиент: dnf -y install evolution

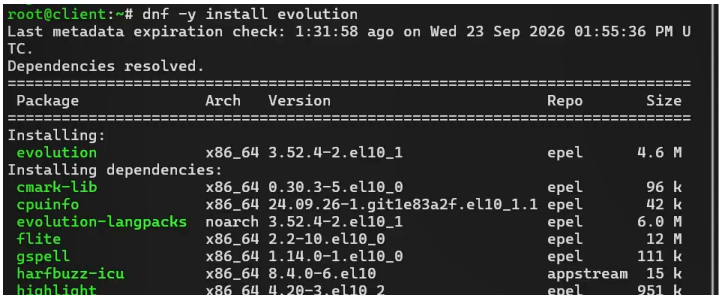


Рис. 3.24: установка почтового клиента evolution

6. Запустите и настройте почтовый клиент Evolution:

```
root@client:~# dig +short mail.aaglushenok.net
192.168.1.1
root@client:~# timeout 3 bash -c '</dev/tcp/mail.aaglushenok.net/143' && ech
o IMAP_OK
IMAP_OK
root@client:~# timeout 3 bash -c '</dev/tcp/mail.aaglushenok.net/25' && echo
 SMTP_OK
SMTP_OK
root@client:~#
```

Рис. 3.25: проверка доступности почтовых портов IMAP и SMTP

```
root@client:~# openssl s_client -starttls imap -connect mail.aaglushenok.net
:143 -crlf -quiet
Connecting to 192.168.1.1
depth=0 OU=IMAP server, CN=imap.example.com, emailAddress=postmaster@example
.com
verify error:num=18:self-signed certificate
verify return:1
depth=0 OU=IMAP server, CN=imap.example.com, emailAddress=postmaster@example
.com
verify return:1
. OK Pre-login capabilities listed, post-login capabilities have more.
```

Рис. 3.26: настройка почтового клиента evolution

```
a1 LOGIN aaglushenok 123456
* CAPABILITY IMAP4rev1 SASL-IR LOGIN-REFERRALS ID ENABLE IDLE SORT SORT=DISP
LAY THREAD=REFERENCES THREAD=REFS THREAD=ORDEREDSUBJECT MULTIAPPEND URL-PART
IAL CATENATE UNSELECT CHILDREN NAMESPACE UIDPLUS LIST-EXTENDED I18NLEVEL=1 C
ONDSTORE QRESYNC ESEARCH ESORT SEARCHRES WITHIN CONTEXT=SEARCH LIST-STATUS B
INARY MOVE SNIPPET=FUZZY PREVIEW=FUZZY PREVIEW STATUS=SIZE SAVEDATE LITERAL+
 NOTIFY SPECIAL-USE
a1 OK Logged in
a2 LIST "" "*"
* LIST (\HasNoChildren) "." INBOX
a2 OK List completed (0.001 + 0.000 secs).
a3 SELECT INBOX
* FLAGS (\Answered \Flagged \Deleted \Seen \Draft)
* OK [PERMANENTFLAGS (\Answered \Flagged \Deleted \Seen \Draft \*)] Flags pe
rmitted.
* 3 EXISTS
* 3 RECENT
* OK [UNSEEN 1] First unseen.
* OK [UIDVALIDITY 1790177193] UIDs valid
* OK [UIDNEXT 4] Predicted next UID
```

Рис. 3.27: настройка почтового клиента evolution

```
a3 OK [READ-WRITE] Select completed (0.002 + 0.000 + 0.001 secs).
a4 FETCH 1 BODY.PEEK[HEADER]
* 1 FETCH (BODY[HEADER] {481}
Return-Path: <aaglushenok@aaglushenok.net>
X-Original-To: aaglushenok@aaglushenok.net
Delivered-To: aaglushenok@aaglushenok.net
Received: by server.aaglushenok.net (Postfix, from userid 1001)
        id 91DCE22EAA0E; Wed, 23 Sep 2026 15:24:46 +0000 (UTC)
Date: Wed, 23 Sep 2026 15:24:46 +0000
To: aaglushenok@aaglushenok.net
Subject: dovecot-test1
User-Agent: s-nail v14.9.24
Message-Id: <20260923152446.91DCE22EAA0E@server.aaglushenok.net>
From: aaglushenok@aaglushenok.net

)
a4 OK Fetch completed (0.002 + 0.000 + 0.001 secs).
a5 LOGOUT
* BYE Logging out
a5 OK Logout completed (0.001 + 0.000 secs).
root@client:~#
```

Рис. 3.28: настройка почтового клиента evolution

7. Из почтового клиента отправьте себе несколько тестовых писем, убедитесь, что они доставлены.

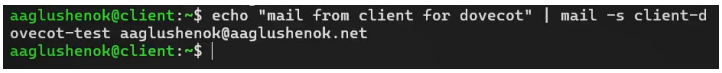


Рис. 3.29: отправка тестового письма client

8. Посмотрите, какие сообщения выдаются при мониторинге почтовой службы на сервере, при использовании doveadm и mail.

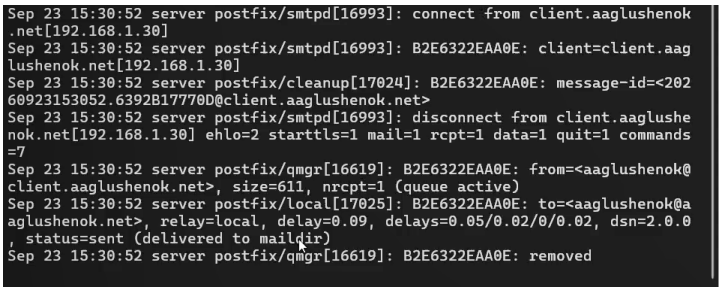


Рис. 3.30: проверка через мониторинг tail: письмо отправлено и получено

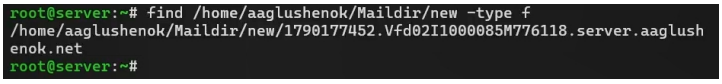


Рис. 3.31: проверка Maildir: письмо появилось

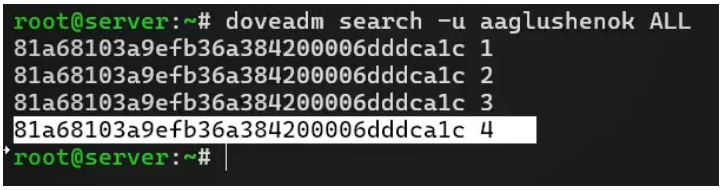


Рис. 3.32: проверка через doveadm: письмо появилось (под номером 4)

9. Проверьте работу почтовой службы, используя на сервере протокол Telnet:

- подключение с помощью протокола Telnet к почтовому серверу по протоколу POP3 (через порт 110), ввод логина и пароля.

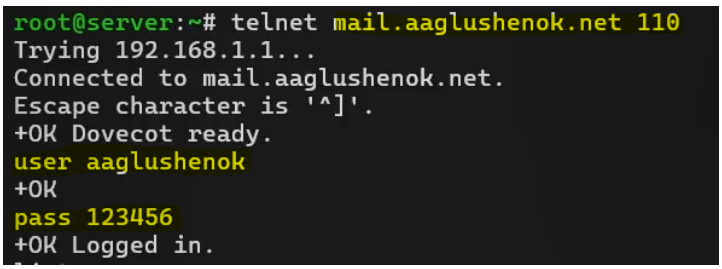


Рис. 3.33: провекра работы почтовой службы

- получение списка писем (list), получение 1-го письма из списка (retr 1), удаление 2-го письмо из списка (dele 2), завершение сеанса работы с telnet (quit).

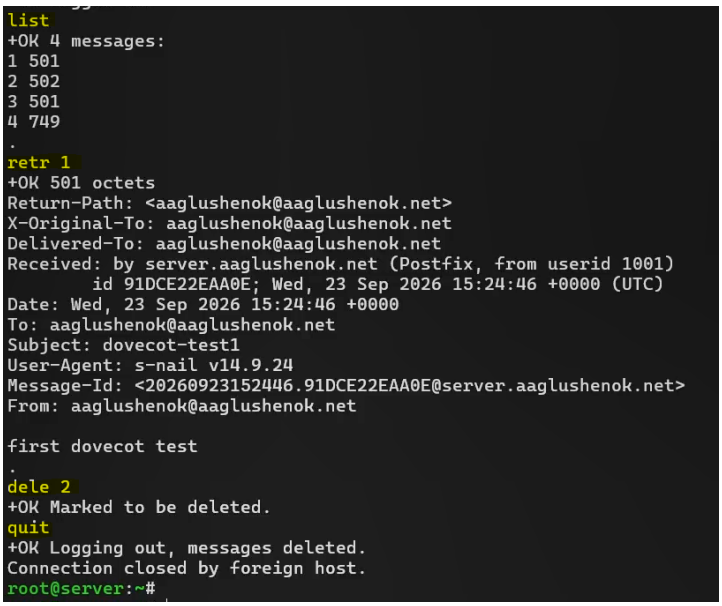


Рис. 3.34: провекра работы почтовой службы

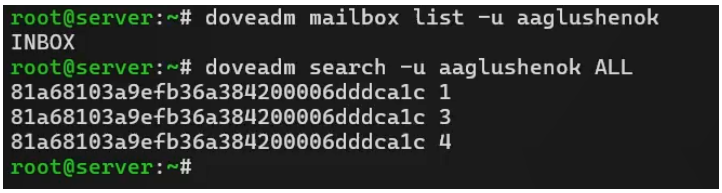


Рис. 3.35: провекра результатов (2-е письмо удалено из почты)

3.4 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения ВМ

1. На ВМ server перейдите в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения /vagrant/provision/server/. В соответствующие подкаталоги поместите конфигурационные файлы Dovecot.

```
root@server:~# cd /vagrant/provision/server
root@server:/vagrant/provision/server# mkdir -p /vagrant/provision/server/ma
il/etc/dovecot/conf.d
root@server:/vagrant/provision/server# cp -R /etc/dovecot/dovecot.conf
cp: missing destination file operand after '/etc/dovecot/dovecot.conf'
Try 'cp --help' for more information.
root@server:/vagrant/provision/server# cp -R /etc/dovecot/dovecot.conf /vagr
ant/provision/server/mail/etc/dovecot/
root@server:/vagrant/provision/server# cp -R /etc/dovecot/conf.d/10-auth.con
f /vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/conf.d/
root@server:/vagrant/provision/server# cp -R /etc/dovecot/conf.d/auth-system
.conf.ext /vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/conf.d/
root@server:/vagrant/provision/server# cp -R /etc/dovecot/conf.d/10-mail.con
f /vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/conf.d/
root@server:/vagrant/provision/server#
```

Рис. 3.36: внесение изменений в настройки внутреннего окружения

2. Внесите изменения в файл /vagrant/provision/server/mail.sh.

```
 GNU nano 8.1          /vagrant/provision/server/mail.sh          Modified
#!/bin/bash

echo "Provisioning script $0"

echo "Install needed packages"
dnf -y install postfix
dnf -y install s-nail
dnf -y install dovecot telnet

echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/mail/etc/* /etc

echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-service=smtp --permanent
firewall-cmd --zone=internal --add-service=smtp --permanent

firewall-cmd --add-service=pop3 --permanent
firewall-cmd --add-service=pop3s --permanent
firewall-cmd --add-service=imap --permanent
firewall-cmd --add-service=imaps --permanent

firewall-cmd --zone=internal --add-service=pop3 --permanent
firewall-cmd --zone=internal --add-service=pop3s --permanent
firewall-cmd --zone=internal --add-service=imap --permanent
firewall-cmd --zone=internal --add-service=imaps --permanent

firewall-cmd --reload

restorecon -vR /etc
```

Рис. 3.37: внесение изменений в server/mail.sh, относящихся к dovecot и postfix

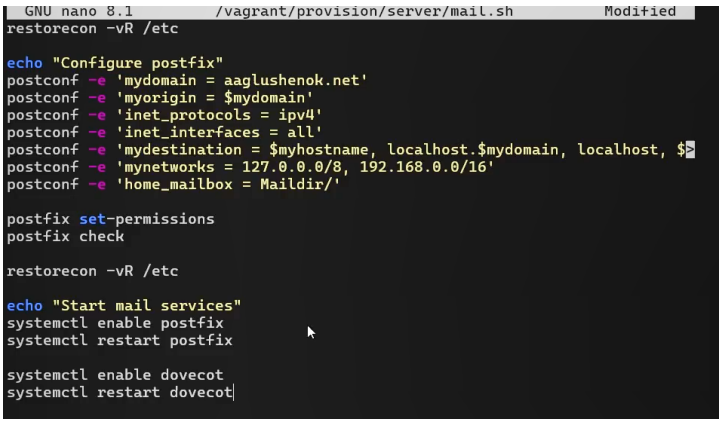


Рис. 3.38: внесение изменений в server/mail.sh, относящихся к dovecot и postfix

3. На виртуальной машине client в каталоге /vagrant/provision/client скорректируйте файл mail.sh: dnf -y install evolution.

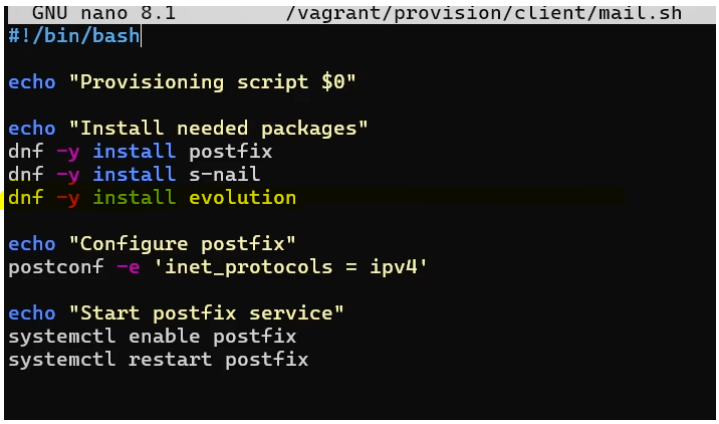


Рис. 3.39: внесение изменений в client/mail.sh

4 Контрольные вопросы

1. За что отвечает протокол SMTP?

   За ОТПРАВКУ почты (исходящая почта). Он передает письма от отправителя к почтовому серверу получателя.

2. За что отвечает протокол IMAP?

   За ПОЛУЧЕНИЕ и ХРАНЕНИЕ почты на сервере. Позволяет читать и управлять письмами прямо на сервере с разных устройств (письма не скачиваются навсегда, а синхронизируются).

3. За что отвечает протокол POP3?

   За СКАЧИВАНИЕ почты. Он забирает письма с сервера на компьютер пользователя (обычно после скачивания письма удаляются с сервера).

4. В чём назначение Dovecot?

   Это ПОЧТОВЫЙ СЕРВЕР (MDA). Его задача — принимать входящие письма от Postfix и отдавать их пользователю по протоколам IMAP или POP3.

5. В каких файлах обычно находятся настройки работы Dovecot? За что отвечает каждый из файлов?

   Главный файл — /etc/dovecot/dovecot.conf.

   Дополнительные настройки лежат в папке /etc/dovecot/conf.d/:

- 10-auth.conf — настройки аутентификации (как проверять логин/пароль).
- 10-mail.conf — где хранятся почтовые ящики (формат Maildir).
- 10-ssl.conf — настройки шифрования (сертификаты).

6. В чём назначение Postfix?

   Это ПОЧТОВЫЙ СЕРВЕР (MTA). Его задача — принимать письма и доставлять их по назначению (в локальные ящики через Dovecot или на другие серверы в интернете).

7. Какие методы аутентификации пользователей можно использовать в Dovecot и в чём их отличие?

- Основные: plain (обычный пароль) и pam (через системных пользователей Linux).
- Отличие: plain — простой пароль внутри почтовой системы, pam — проверка пароля через общую базу пользователей операционной системы (как при входе в Linux).

8. Приведите пример заголовка письма с пояснениями его полей.

   From: aaglushenok@aaglushenok.net (Кто отправил)

   To: aaglushenok@aaglushenok.net (Кому)

   Subject: dovecot-test1 (Тема письма)

   Date: Wed, 23 Sep 2026 15:24:46 (Дата и время)

   Message-ID: <…[@server]> (Уникальный ID письма)

   Received: by server… (Следы прохождения через серверы)

9. Приведите примеры использования команд для работы с почтовыми протоколами через терминал (например telnet).

   Пример для POP3 (порт 110):

   telnet mail.aaglushenok.net 110

   user aaglushenok # ввод логина

   pass 123456 # ввод пароля

   list # показать список писем

   retr 1 # прочитать первое письмо

   dele 2 # удалить второе письмо

   quit # выйти

10. Приведите примеры с пояснениями по работе с doveadm.
    doveadm — утилита для управления почтовым сервером Dovecot из консоли.

- doveadm search -u aaglushenok ALL — показать все письма пользователя (выводит ID).
- doveadm mailbox list -u aaglushenok — показать список папок (ящиков) пользователя.
- doveadm expunge -u aaglushenok mailbox INBOX BEFORE 7d — удалить из “Входящих” письма старше 7 дней.

5 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы № 9 мне удалось приобрести практические навыки по установке и простейшему конфигурированию POP3/IMAP-сервера.

6 Список литературы

1. Dovecot Documentation. — URL: https : / / dovecot . org / documentation (дата обращения: 31/10/2026).
2. Postfix Documentation. — URL: http://www.postfix.org/documentation.html (дата обращения: 31/10/2026).